5. desember 2025

Umsögn frá stjórn SamSTEM (Samstarfsverkefni háskóla um eflingu STEM náms) um *Drög að atvinnustefnu Íslands – vaxtarplan til 2035*. Mál nr. S-226/2025 í Samráðsgátt.

Stjórn SamSTEM fagnar því að í Atvinnustefnu Íslands til 2035 sé stefnt að fjölgun nemenda í STEM greinum á háskólastigi enda stunda hlutfallslega mun færri nemendur slíkt nám á Íslandi en í þeim löndum sem við berum okkar saman við. Til að þetta markmið náist er nauðsynlegt að gera breytingar á menntakerfinu sem miða að því að bæta kennslu í STEM greinum á grunn- og framhaldsskólastigi og draga úr brotthvarfi nemenda á háskólastigi.

SamSTEM hefur á undanförnum tveimur árum heimsótt alla framhaldsskóla sem bjóða upp á náttúrufræðibrautir, fundað með kennurum STEM greina og tekið saman 12 atriði sem bæta þarf úr ásamt tillögum að úrbótum. Tillögurnar voru unnar í samráði við framhaldsskólana og þær má sjá í heild sinni hér.

Brýnar aðgerðir sem skipta verulegu máli eru:

- Náttúrufræðibrautir verði samræmdar að mestu leyti svo unnt sé að tryggja nemendum í öllum framhaldsskólum nauðsynlegan undirbúning til háskólanáms í STEM greinum.
- Framhaldsskólum verði tryggt nægilegt fjármagn til að bjóða upp á undirbúning fyrir nám í STEM greinum.
- Framboð á kennsluefni í STEM greinum verði aukið.
- Kennurum með fagmenntun í STEM greinum verði fjölgað.
- Ráðist verði í aðgerðir sem draga úr brotthvarfi nemenda í STEM greinum á háskólastigi.

Vegna skorts á kennurum í STEM greinum í bæði grunn-og framhaldsskólum er algengt að þessar greinar séu kenndar af fólki með litla eða enga fagmenntun á þessu sviði. Þetta kemur t.d. fram í nýjustu TALIS rannsókninni og í úttekt á stærðfræðikennslu á framhaldsskólastigi sem gerð var fyrir nokkrum árum.

Á undanförnum árum hefur verið reynt að búa til fjárhagslega hvata til að fjölga grunnskólakennurum með leyfisbréf. Þótt þessar aðgerðir hafi tímabundið fjölgað útskriftum

úr kennaranámi fer leiðbeinendum engu að síður fjölgandi nú, nokkrum árum seinna. Engar tilraunir hafa verið gerðar til að fjölga sérstaklega fagmenntuðum kennurum í STEM greinum og ekki hafa verið búnir til fjárhagslegir hvatar til að fjölga framhaldsskólakennurum.

Þar sem tiltölulega fáir nemendur stunda háskólanám í STEM greinum hér á landi hefur það leitt til þess að afar fáir þessara nemenda velja að verða kennarar enda almennt samkeppni um starfskrafta þeirra að námi loknu. Til að koma íslensku menntakerfi út úr þessum vítahring er nauðsynlegt að koma strax á fót fjárhagslegum hvötum til að fjölga kennurum í STEM greinum. Hér má t.d. horfa til aðgerða í Noregi en norski menntasjóðurinn breytir hluta námslána í styrk fyrir nemendur sem ljúka kennaranámi og hafa sérhæft sig í vissum kennslugreinum eða kenna í vissan árafjölda á þeim stöðum sem eiga í mestum erfiðleikum með að manna kennarastöður.

Brotthvarf í STEM greinum á háskólastigi á Íslandi er hátt, ekki síst vegna mismunandi undirbúnings nemenda. Einnig skiptir máli að fjöldi nemenda á hvern fastráðinn háskólakennara er hærri hér á landi en gengur og gerist í löndum sem við berum okkur saman við. Afleiðing af þessu er m.a. sú að nemendum á fyrsta ári í námi í STEM greinum er oft kennt í mjög stórum hópum (allt að 300 nemendur), en þá er útilokað að taka mið af mismunandi undirbúningi nemenda. Ef ætlunin er að fjölga nemendum sem ljúka námi í STEM greinum þarf fjármagn að fylgja því.

SamSTEM hópurinn býður fram krafta sína til að vinna með stjórnvöldum að þeim tillögum sem settar eru fram hér á undan.

Virðingarfyllst, Stjórn SamSTEM
Anna Helga Jónsdóttir, prófessor í tölfræði við HÍ
Bjarnheiður Kristinsdóttir, lektor í stærðfræði og stærðfræðimenntun við HÍ
Freyja Hreinsdóttir, prófessor í stærðfræði og stærðfræðimenntun við HÍ
Ingunn Gunnarsdóttir, háskólakennari III í stærðfræði við HR
Martin Jónas B. Swift, verkefnastjóri eflingar raunvísinda- og tæknigreina við HÍ

https://samstem.hi.is/